

TrendCatch AI

Viral trendleri markalı reklam videosu ve kampanya paketine dönüştüren GenAI stüdyosu

Samsung Innovation Campus - Üretken Yapay Zeka Hackathonu | Grup 5: Alperen Manas, Tuğçe Deniz, Berkant Çıkarıcı, Ali Gökçe, Eda Vural | 8 Temmuz 2026

1. Problem ve Tek Cümlelik Çözüm

Problem: Markalar sosyal medyada viral olan akımları hızlıca kullanmak ister; fakat ürünü trende sonradan yapıştırılmış gibi yerleştiren reklamlar zorlama görünür, marka güvenliği ve telif riski doğurur.

Çözüm: TrendCatch AI, kullanıcının yüklediği trend videosunu ve ürün görselini Gemini API ile analiz eder; trendin viral mekaniğini çözümler, ürüne uygun reklam senaryosu, anahtar kare, video promptu, sosyal medya paketi ve etik kontrol üretir. Render aşamasında Replicate üzerindeki Nano Banana Pro ve video modelleri kullanılır.

2. Çalışan Prototip Akışı

1. Girdi Trend video, ürün görseli, marka adı, hedef kitle, ton ve kampanya amacı alınır.	2. Trend decoding Gemini 2.5 Flash videoyu çok modlu analiz eder; kamera dili, mizah, ritim ve viral hook çıkarılır.	3. Creative synthesis Markaya uygun senaryo, storyboard, video promptu, caption/hashtag ve influencer brief üretilir.	4. Rendering Nano Banana Pro anahtar kare oluşturur; seçilen Replicate video modeli kısa reklam ön izlemesi üretir.
--	---	--	--

3. Kullanılan Modeller ve Nedenleri

Model/API	Görev	Gereke
Gemini API - Gemini 2.5 Flash	Trend video analizi ve prompt üretimi	Video, görsel ve metni birlikte işleyerek trendin neden çalıştığını çözer ve yapılandırılmış çıktı üretir.
Replicate - Nano Banana Pro	Görsel birleştirme / anahtar kare	Ürün görselini trend ekran görüntüsüne daha doğal yerleştirmek için image fusion katmanı sağlar.
Replicate video modelleri	Image/text-to-video render	MVP ön izlemesi üretir; kullanıcı bütçe/kalite dengesine göre model seçebilir. Çıktı final reklam filmi değil kreatif preview olarak değerlendirilir.

4. Bilinçli Prompt Tasarımı

- Rol atama (persona prompting):** Gemini, kreatif direktör + viral trend analisti + reklam stratejisti + prompt mühendisi rolünde çalışır. Bu sayede çıktı genel bir reklam metni değil; trendin mizahını, kamera dilini ve marka entegrasyonunu birlikte düşünen uzman çıktısına yaklaşır.
- Aşamalı görev ayrıştırma:** Master prompt tek seferde video istemek yerine süreci parçalara böler: trend analizi -> viral mekanik -> ürün entegrasyonu -> storyboard -> görsel prompt -> video promptu -> etik kontrol. Bu yapı modelin yüzeysel/zorlama reklam üretmesini azaltır.
- Kural ve örnekle yönlendirme:** Prompt; karakterlerin/nesnelerin korunması, ürünün sahneye doğal yerleşmesi, trendin temel ritminin bozulmaması ve abartılı iddia üretilmemesi gibi kurallar içerir. Ekstra kreatif yön alanı, few-shot mantığında model davranışını daraltır.
- Yapılandırılmış çıktı:** [START_ANALYSIS], [START_BANANA_PROMPT], [START_VIDEO_PROMPT] gibi etiketler, Gemini çıktısının uygulama tarafından güvenilir biçimde ayrıştırılıp Nano Banana Pro ve video modellerine aktarılmasını sağlar.
- Öz-doğrulama/self-check:** Modelden çıktı öncesi viral mekanik korundu mu, ürün doğal entegre edildi mi, marka tonu uygun mu, telif/yanıltıcı iddia riski var mı kontrol etmesi istenir. Hata varsa final cevaptan önce düzeltilmesi beklenir.
- Human-in-the-loop:** Analiz, anahtar kare promptu ve video promptu kullanıcıya açıkça gösterilir; render öncesinde düzenlenebilir. Böylece otomasyon korunurken insan onayı ve marka denetimi süreçten çıkarılmaz.

5. Kampanya Çıktıları

Araç yalnızca video üretmez; trend adaptasyonunu bütünleşik kampanya setine dönüştürür. Üretilen çıktı paketinde 8-15 saniyelik reklam senaryosu, shot-by-shot storyboard, video generation promptu, TikTok/Instagram Reels/YouTube Shorts captionları, hashtagler, CTA önerileri, influencer/creator briefi ve seslendirme önerisi bulunur. Böylece çıktı tek bir video ön izlemesinden daha fazlasıdır: pazarlama ekibinin hızlıca test edebileceği uygulanabilir bir kreatif paket sunar.

6. Etik Değerlendirme ve Sınırlılıklar

Risk	Alınan Önlem
Trendin birebir kopyalanması / telif	Amaç trendi kopyalamak değil, viral mekanizmasını özgün marka adaptasyonuna çevirmektir. Kullanıcı yüklediği içeriklerin kullanım hakkından sorumludur. Prompt ürünü esprinin doğal parçası yapmayı zorunlu kılar; abartılı veya doğrulanmamış iddialar kullanıcı onayına bırakılır.
Yanıltıcı veya zorlama reklam	Influencer brieflerinde iş birliği/reklam açıklamasının görünür olması zorunlu uyarı olarak eklenir.
Gizli reklam / influencer riski	Dry-run modu ve maliyet paneli istenmeyen harcamayı engeller. MVP render çıktısı final prodüksiyon değil, değiştirilebilir render katmanının ön izlemesidir.
Bütçe ve model kalitesi	

7. Demo Görseli ve Sonuç



Şekil 1 - Streamlit demo ekranı: model seçimi, maliyet paneli, prompt kontrolü ve render ön izlemesi.

Sonuç: TrendCatch AI, hackathon şartlarına uygun şekilde üretken yapay zeka kullanan, prompt tasarımını görünür kılan, gerçek bir pazarlama ihtiyacını hedefleyen ve uçtan uca demo edilebilen çalışan bir prototiptir. Sistem bugünkü haliyle kreatif ön izleme üretir; daha yüksek bütçeli video modelleriyle aynı mimari ticari kaliteye yükseltilebilir.